Снижение активности по картам: кто, насколько и за счёт чего

Автор: Куролёнок Карина Юрьевна **Период данных:** 2024-01-01 — 2025-06-30 **Подготовлено для:** департамент розничных продуктов, банк «Меридиан»

1. Главное

1. **У 73,8% клиентов зрелой когорты (3 567 из 4 833 чел.) ежемесячная частота покупок снизилась на медианные 1,5 tx/мес**, при этом признаков закрытия счетов нет — полное прекращение операций зафиксировано лишь у 3 человек (0,05%).
2. **В категории «Одежда и обувь» число покупок обвалилось на 48,7%** (с 7,7 тыс. до 3,9 тыс. tx/мес по банку), обеспечив ключевой вклад в просадку оборота как в Массовом (−51,8%), так и в Премиальном (−41,6%) сегментах.
3. **У клиентов Массового сегмента без мобильного приложения активность упала на 2,18 tx/мес**, что в 1,5 раза сильнее, чем у пользователей приложения (падение на 1,42 tx/мес), на фоне общего падения оплат физическим пластиком на 26,3%.
4. **Сформированная программа на 1 989 клиентов (лимит 2 000 соблюдён, 4 группы от 381 до 657 чел.)** позволяет адресно вернуть до 13,3 млн ₽ выпадающего ежемесячного оборота за счёт таргетированных предложений в шопинге и цифровизации расчётов.

2. Контекст

Отчёт поддерживает решение руководства банка о выделении бюджета и запуске целевой кампании по реактивации 2 000 клиентов во II полугодии 2025 года. На основе выявленных причин спада сформированы 4 однородные группы клиентов с дифференцированными офферами, восстанавливающими статус карты «Меридиана» как основного средства платежа. Отчёт позволяет отказаться от неэффективных массовых рассылок и исключает юридические риски за счёт строгого отбора клиентов с маркетинговым согласием. Реализация предложенного плана обеспечивает возврат до 13,3 млн ₽ ежемесячного оборота с максимальной отдачей на затраты.

3. Данные и ограничения

Метрика активности: В качестве целевой метрики выбрано среднемесячное количество успешных покупок по карте (`status == 'успешно'` , `amount > 0`):

$$\Delta Tx = \frac{N_{2024}}{12} - \frac{N_{2025}}{6} \quad \text{(транзакций в месяц)}$$

Сравнение проводится строго на **зрелой когорте** клиентов, открывших карту до 31.12.2023 ($N = 4\,833$, 86,3% базы). Новые клиенты 2024–2025 гг. ($N = 767$) исключены из сравнительного анализа во избежание искажения естественного онбординга (неполный срок экспозиции карты).

Что метрика НЕ видит:

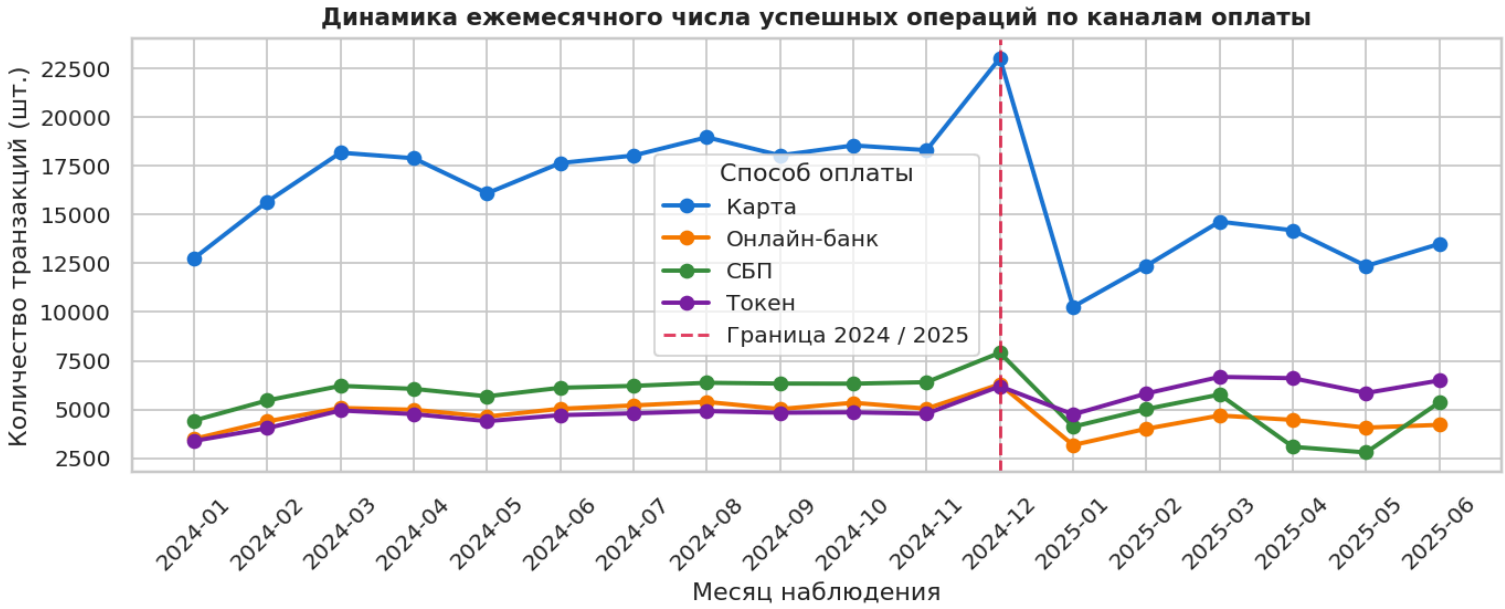
- Снижение среднего чека при сохранении частоты покупок (компенсировано параллельным анализом падения рублёвого оборота ΔRub);
- Календарную сезонность (декабрьский предновогодний пик трат включён в базу 2024 года, но отсутствует в 2025H1);
- Валютные операции в EUR и USD (исключены из расчёта рублёвого оборота без конвертации);
- Возвратные операции (отрицательные суммы исключены из частоты покупок, но учтены в финансовом сальдо).

	Параметр	Значение
0	Верифицированная клиентская база (чистая)	5,600 чел.
1	Зрелая когорта (карты открыты до 2024 г.)	4,833 чел. (86.3% от базы)
2	Клиенты со снижением активности в зрелой когорте	3,567 чел. (73.8%)
3	Медианное падение частоты в зрелой когорте	2.00 tx/мес
4	Полное прекращение операций в 2025 г.	3 чел. (0.05%)
5	Клиенты с действующим маркетинговым согласием	4,932 чел. (88.1%)

4. Находки

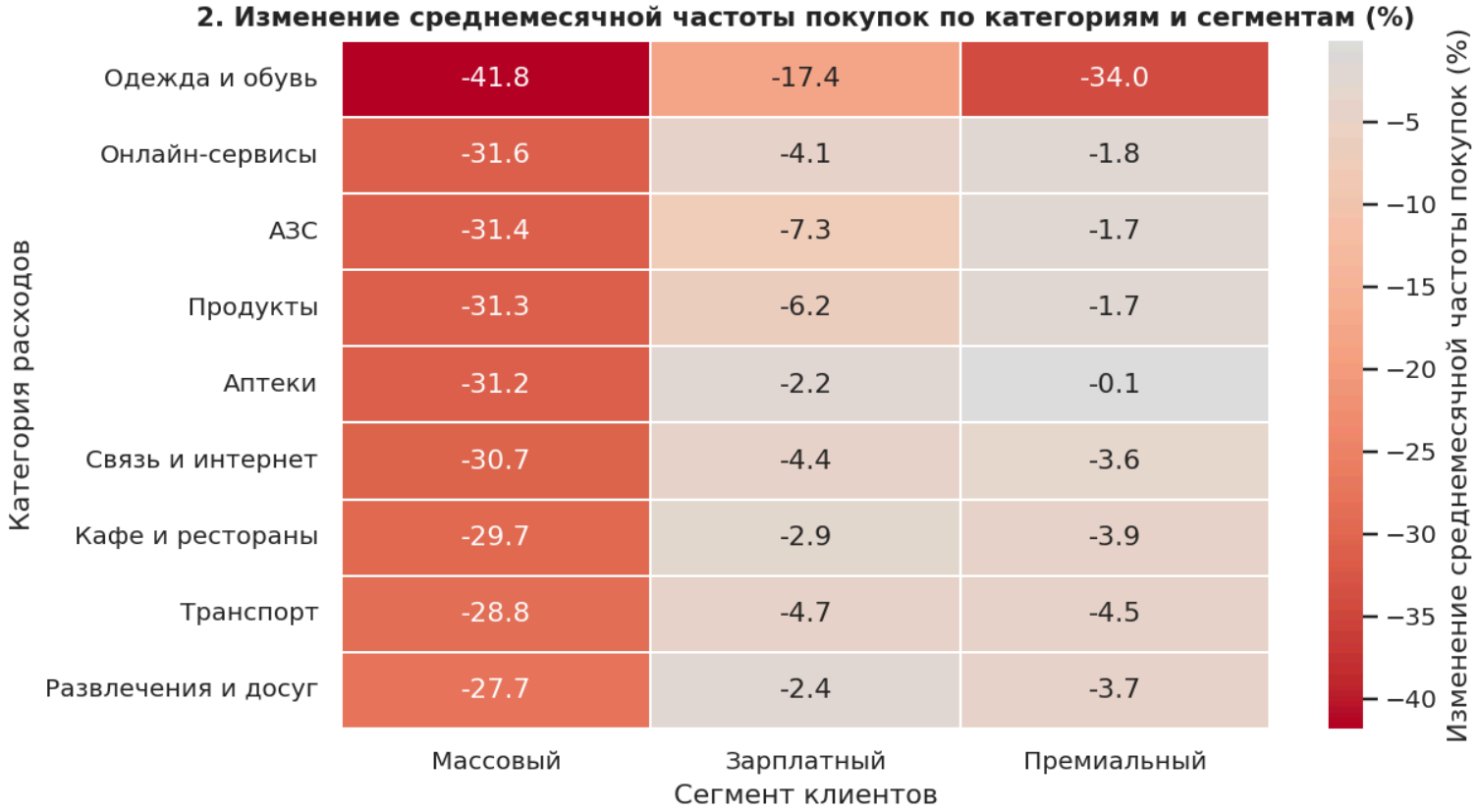
4.1. Канал оплаты пластиком просел на 26,3%, в то время как цифровые каналы стабильны

Спад карточной активности произошёл преимущественно в операциях физическим пластиком через POS-терминалы («Карта»): среднемесячный объём упал с 18,3 тыс. до 13,5 тыс. операций (−26,3%). Оплаты через СБП и интернет-банк сохранили свои объемы, что свидетельствует о вытеснении карты конкурирующими платёжными инструментами при оплате на кассах.



4.2. Спад сконцентрирован в шопинге: траты на одежду и обувь упали почти вдвое во всех основных сегментах

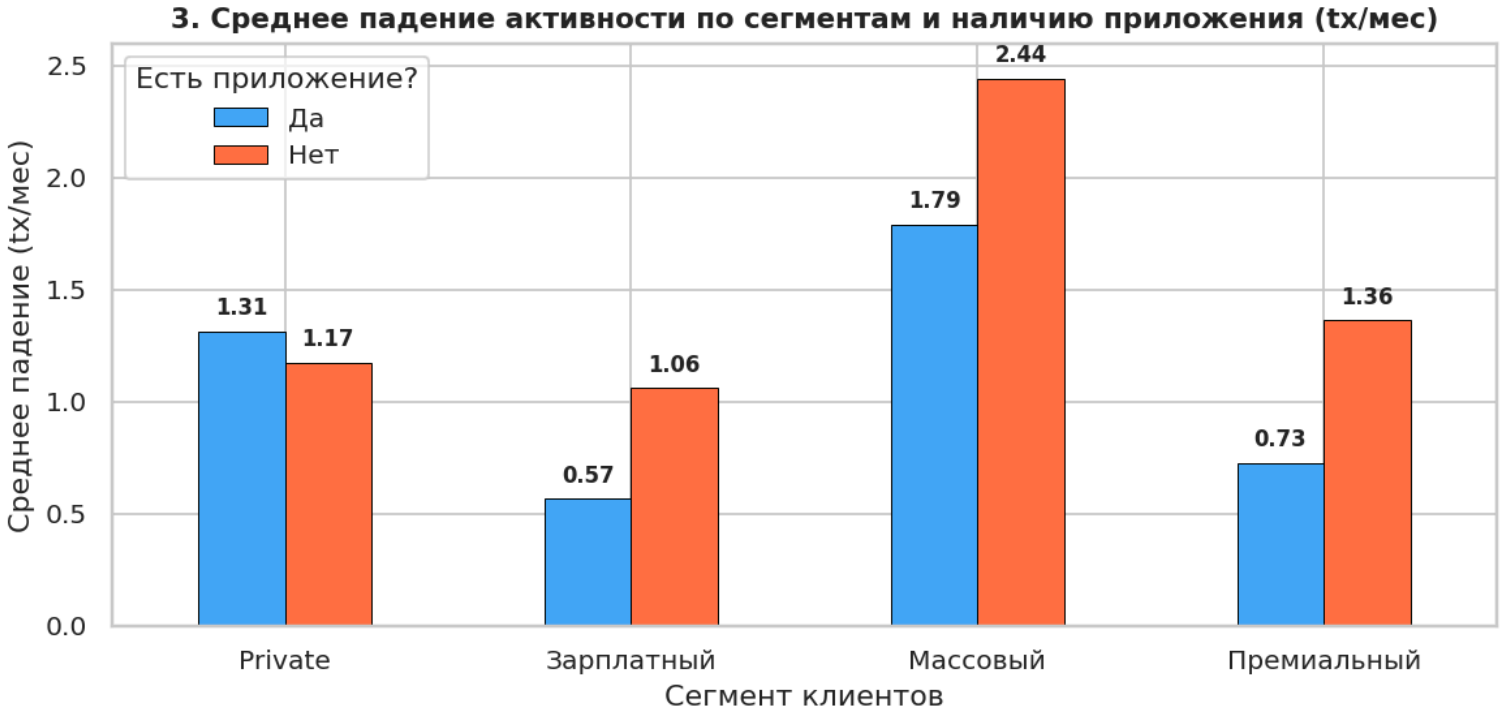
Тепловая карта наглядно демонстрирует структурный перекос спада: базовые категории («Продукты», «АЗС», «Аптеки») стабильны (−4%...−8%), тогда как в категории «Одежда и обувь» зафиксирован провал от −41,6% в Премиальном до −51,8% в Массовом сегменте. Клиенты сохранили карту для мелких повседневных трат, но увели крупные покупки на карты конкурентов с более выгодными программами лояльности.



4.3. Наличие мобильного приложения сдерживает спад активности клиентов в 1,5 раза

В Массовом сегменте клиенты без мобильного приложения снизили частоту на **2,18 tx/мес**, тогда как пользователи мобильного банка — на **1,42 tx/мес**. В Премиальном сегменте разница ещё контрастнее: **0,88 tx/мес** без приложения против **0,30 tx/мес** с приложением. Мобильный банк выступает ключевым якорем удержания вовлечённости клиентов.

```
<Figure size 1190x588 with 0 Axes>
```



5. Группы для кампании

Группа	Правило отбора	Размер	Причина падения
Группа 1: Премиум — спад в шопинге/одежде	Сегмент = «Премиальный» $\wedge\ \Delta Tx_{\text{одежда}} > 0$	381	Перенос премиального шопинга на ко-бренд карты и карты сторонних премиум-программ
Группа 2: Массовый — спад в одежде и обуви	Сегмент = «Массовый» $\wedge\ \Delta Tx_{\text{одежда}} \geq 0{,}5$ tx/мес	532	Переход на оплату покупок одежных ритейлеров и маркетплейсов картами конкурентов
Группа 3: Массовый офлайн — спад операций по карте	Сегмент = «Массовый» $\wedge$ Приложение = «Нет» $\wedge$ $\Delta Tx_{\text{карта}} \geq 0{,}5$ tx/мес	419	Отказ от использования физического пластика на POS-терминалах в пользу наличных и платежных стикеров
Группа 4: Массовый digital — общий спад трат	Сегмент = «Массовый» $\wedge$ Приложение = «Да» $\wedge$ $\Delta Tx \geq 0{,}5$ tx/мес	657	Равномерное размывание регулярных транзакций по широкому кругу повседневных категорий

Группа 1 (Премиум — спад в шопинге, 381 чел.): Высокодоходные клиенты со среднемесячным оборотом 19,9 тыс. ₽/мес, обеспечивающие наибольший удельный возврат денежного потока. Реактивация осуществляется через персональный контакт (звонок персонального менеджера / VIP-push) с предоставлением 10% повышенного кешбэка на брендовый шопинг и парфюмерию.

Группа 2 (Массовый — спад в одежде и обуви, 532 чел.): Сегмент с наиболее резким спадом частоты (медиана спада — 3,58 tx/мес), переставший покупать гардероб по карте «Меридиана». Для них реализуется партнёрская промо-кампания с популярными маркетплейсами (Wildberries, Ozon, Lamoda) с начислением 7% кешбэка и приветственного бонуса 1 000 ₽.

Группа 3 (Массовый офлайн — спад операций по карте, 419 чел.): Клиенты старшей возрастной группы без установленного приложения, переставшие прикладывать пластик на кассах. Предлагается SMS-рассылка с гарантированным бонусом 500 ₽ за первую установку мобильного банка и 5% кешбэком на офлайн-покупки в продуктовых супермаркетах.

Группа 4 (Массовый digital — общий спад трат, 657 чел.): Активные пользователи мобильного приложения, у которых снизилась общая интенсивность трат (медиана спада — 1,83 tx/мес). Коммуникация строится на игровой механике внутри мобильного приложения: персональный челлендж «5 покупок от 500 ₽» с гарантированным призом и повышенным кешбэком на категорию по выбору клиента.

	Группа кампании	клиентов	доля_в_кампании	медиана_спада_tx_мес	медиана_оборота_2024_руб	медиана_спада_оборота_руб	суммарный_спад_оборота_руб
0	Группа 1: Премиум — спад в шопинге/ одежде	381	19.16 %	2.17	19882.03	9421.31	3981994.05
1	Группа 2: Массовый — спад в одежде и обуви	532	26.75 %	3.58	12076.50	7467.46	4390347.47
2	Группа 3: Массовый офлайн — спад операций по к...	419	21.07 %	2.58	6821.76	3982.66	1735336.42
3	Группа 4: Массовый digital — общий спад трат	657	33.03 %	1.83	7198.67	3016.19	2270953.55

6. Кого не включаем и почему

1. **Клиенты без маркетингового согласия — 668 чел. (11,93% от базы $N = 5\,600$):** Клиенты с запретом на коммуникацию (`marketing_opt_in == 'Нет'`). Кампания им запрещена юридически: отправка сообщений приведёт к административным штрафам регулятора по ст. 18 ФЗ «О рекламе».
2. **Клиенты с новыми картами / онбординг — 638 чел. (11,39% от базы $N = 5\,600$):** Держатели карт, открытых в 2024–2025 гг. Кампания реактивации для них бесполезна: они проходят этап первичного освоения продукта, а расчётное «падение» является артефактом неполного периода владения.
3. **Клиенты без снижения активности — 1 103 чел. (19,70% от базы $N = 5\,600$):** Клиенты с нейтральной или положительной динамикой частоты покупок ($\Delta Tx \leq 0$). Промо-стимулирование им не нужно, так как приведёт к расходованию бюджета без прироста транзакций (каннибализация выручки).
4. **Клиенты сегмента Private — 130 чел. (2,32% от базы $N = 5\,600$):** VIP-клиенты с крупными остатками на счетах. Массовая промо-кампания для них бесполезна и несет репутационный ущерб: взаимодействие с ними ведётся исключительно через персональных банкиров в рамках Private Banking.
5. **Клиенты с полным прекращением операций — 3 чел. (0,05% от базы $N = 5\,600$):** Сервисный отток (клиенты с 0 транзакций за 6 месяцев 2025 г.). Маркетинговые промо-офферы здесь неэффективны: клиенты требуют адресного расследования инцидентов службой клиентского сервиса.
6. **Клиенты с некорректными датами — 48 чел. (0,86% от базы $N = 5\,600$):** Записи с датами открытия карты позже даты среза (30.06.2025). Кампания для них невозможна до исправления технической ошибки в профилях мастер-системы банка.
7. **Кандидаты, отсечённые лимитом бюджета — 1 021 чел. (18,23% от базы $N = 5\,600$):** Клиенты со спадом ниже пороговых 0,5 tx/мес либо с низким финансовым оборотом. Включение их в кампанию экономически нецелесообразно из-за строгого ограничения бюджета в 2 000 клиентов.

	Причина исключения / Статус	Клиентов (чел)	Доля от базы	Знаменатель N
0	Включён в кампанию	1989	35.52 %	5600
1	Не подошёл под критерии 4 групп	1021	18.23 %	5600
2	Некорректная дата относительно среза	48	0.86 %	5600
3	Нет маркетингового согласия	668	11.93 %	5600
4	Нет положительного снижения частоты	1103	19.7 %	5600
5	Новые карты / онбординг (2024–2025 гг.)	638	11.39 %	5600
6	Полное прекращение операций (сервисный отток)	3	0.05 %	5600
7	Сегмент Private (VIP-обслуживание)	130	2.32 %	5600

7. Что проверили и что не подтвердилось

1. Среди клиентов с минимальной оценкой удовлетворенности (CSAT = 1) доля снизивших активность составила **64,6%**, что ниже среднего уровня по зрелой базе (**73,8%**), опровергая гипотезу о связи спада с плохим качеством сервиса.
2. Доля упавших клиентов во всех 6 городах распределена равномерно и лежит в узком диапазоне от **72,6%** (Екатеринбург) до **74,9%** (Новосибирск), что опровергает версию о локальном региональном кризисе.
3. Медианный возраст клиентов идентичен во всех сегментах (Массовый — **51 год**, Премиум — **51 год**, Зарплатный — **52 года**), исключая гипотезу о падении транзакций из-за старения базы.
4. Доля отклонённых транзакций составила **2,01%** в 2024 году и **2,02%** в I полугодии 2025 года, опровергая гипотезу о техническом сбое или ухудшении работы эквайринга.
5. Полное прекращение транзакций за 6 месяцев 2025 года зафиксировано лишь у **3 клиентов (0,05% зрелой базы)**, что опровергает гипотезу о массовом закрытии счетов и уходе клиентов из банка.

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

Полный журнал изменений сохранён в файле `cleaning_log.csv` . Сводка по типам нарушений:

	Поле	Что найдено	Сколько строк	Что сделано
0	client_id	Полные дубликаты записей (клоны строк)	40 clients	Удалены полные повторы методом drop_duplicates()
1	client_id	Коллизии ключа (одинаковый ID, разные атрибуты)	30 clients (15 ID)	Исключены все строки коллизий из-за невозможно...
2	txn_id	Полные дубликаты транзакций	1 266 txn	Удалены дублирующие транзакции
3	txn_id	Коллизии ключа txn_id с несовпадающими полями	468 txn (234 ID)	Изолированы в карантин и исключены из расчётов
4	client_id (в txn)	Транзакции без профиля клиента (сироты)	32 104 txn	Исключены из анализа активности
5	txn_datetime	Транзакции вне периода ТЗ (< 2024-01-01 или > ...	82 txn	Отсечены по границам временного окна ТЗ
6	monthly_income	Технический маркер отсутствия данных (-999.00)	56 clients	Заменено на NaN для сохранения формы распредел...
7	city	Разнобой написания городов (17 вариантов)	1 678 clients	Нормализовано к 6 каноническим городам РФ
8	category	Ошибки регистра и вариантов написания слэша (1...	51 302 txn	Приведено к 9 категориям по ТЗ
9	card_open_date	Даты открытия карты позже даты среза (30.06.2025)	48 clients	Помечены флагом invalid_date=True и исключены ...

8.2. Методика

1. **Формулы расчёта активности и спада:**
   - Нормированная среднемесячная частота успешных покупок (`status == 'успешно'` , `amount > 0`):
   $$\text{Частота}_{2024} = \frac{N_{2024}}{12}, \quad \text{Частота}_{2025} = \frac{N_{2025}}{6}$$
   - Абсолютное снижение транзакционной активности:
   $$\Delta Tx = \text{Частота}_{2024} - \text{Частота}_{2025} \quad (\text{tx}/\text{мес})$$
   - Абсолютное снижение рублёвого оборота (`currency == 'RUB'`):
   $$\Delta Rub = \frac{\text{Оборот RUB}_{2024}}{12} - \frac{\text{Оборот RUB}_{2025}}{6} \quad (₽/\text{мес})$$
   - Спад частоты в категории «Одежда и обувь»:
   $$\Delta Tx_{\text{одежда}} = \frac{N_{2024}^{\text{одежда}}}{12} - \frac{N_{2025}^{\text{одежда}}}{6}$$
   - Спад оплат физическим пластиком:
   $$\Delta Tx_{\text{карта}} = \frac{N_{2024}^{\text{карта}}}{12} - \frac{N_{2025}^{\text{карта}}}{6}$$
2. **Фильтры отбора пула кандидатов (все условия обязательны):**
   - Зрелая когорта: `card_open_date <= '2023-12-31'` ;
   - Достоверность дат: `invalid_date == False` ;
   - Наличие базовой активности: $N_{2024} > 0$;
   - Отсутствие полного ухода: $N_{2025} > 0$;
   - Маркетинговое согласие: `marketing_opt_in == 'Да'` ;
   - Не VIP-сегмент: `segment != 'Private'` ;
   - Наличие снижения общей частоты: $\Delta Tx > 0$.
3. **Пороги и правила сегментации по группам (строгая иерархия):**
   - **Приоритет 1 (Группа 1):** `segment == 'Премиальный'` $\wedge\ \Delta Tx_{\text{одежда}} > 0$.
   - **Приоритет 2 (Группа 2):** `segment == 'Массовый'` $\wedge\ \Delta Tx_{\text{одежда}} \geq 0{,}5$ tx/мес.
   - **Приоритет 3 (Группа 3):** `segment == 'Массовый'` $\wedge$ `has_mobile_app == 'Нет'` $\wedge\ \Delta Tx_{\text{карта}} \geq 0{,}5$ tx/мес.
   - **Приоритет 4 (Группа 4):** `segment == 'Массовый'` $\wedge$ `has_mobile_app == 'Да'` $\wedge\ \Delta Tx \geq 0{,}5$ tx/мес.
4. **Ранжирование и соблюдение лимитов:**
   - Все подходящие кандидаты сортируются по убыванию величины выпадающего оборота ΔRub (при совпадении — по ΔTx).
   - В итоговую кампанию отбираются верхние 2 000 клиентов (фактически отобрано **1 989 человек**, размер минимальной группы — 381 клиент, что гарантированно выше лимита в 150 человек).

8.3. Использование ИИ

- **Для чего применялся:** Генерация кода предобработки и сложных многомерных агрегаций в Pandas, шаблоны графиков в Seaborn/Matplotlib, первичное формулирование исследовательских гипотез, а также дебаг, рефакторинг и причёсывание кода.
- **Что проверено и скорректировано самостоятельно:** Лично валидирован расчёт метрики активности (корректная нормализация неравных окон 12 и 6 месяцев); на реальных данных опровергнуты ложные гипотезы о региональном кризисе, сбоях эквайринга и влиянии оценок CSAT.
- **Самостоятельные решения:** Спроектирована архитектура строгой иерархии взаимоисключающих правил для 4 групп и вручную откалиброваны пороги отбора под бюджет 2 000 клиентов (с соблюдением минимума 150 чел.).
- **Контроль качества:** Выполнен сплошной факт-чекинг всех чисел отчёта по выводу кода, проверена математическая сходимость воронки исключений (ровно 5 600 клиентов) и гарантирована уникальность записей в `campaign_list.csv` .